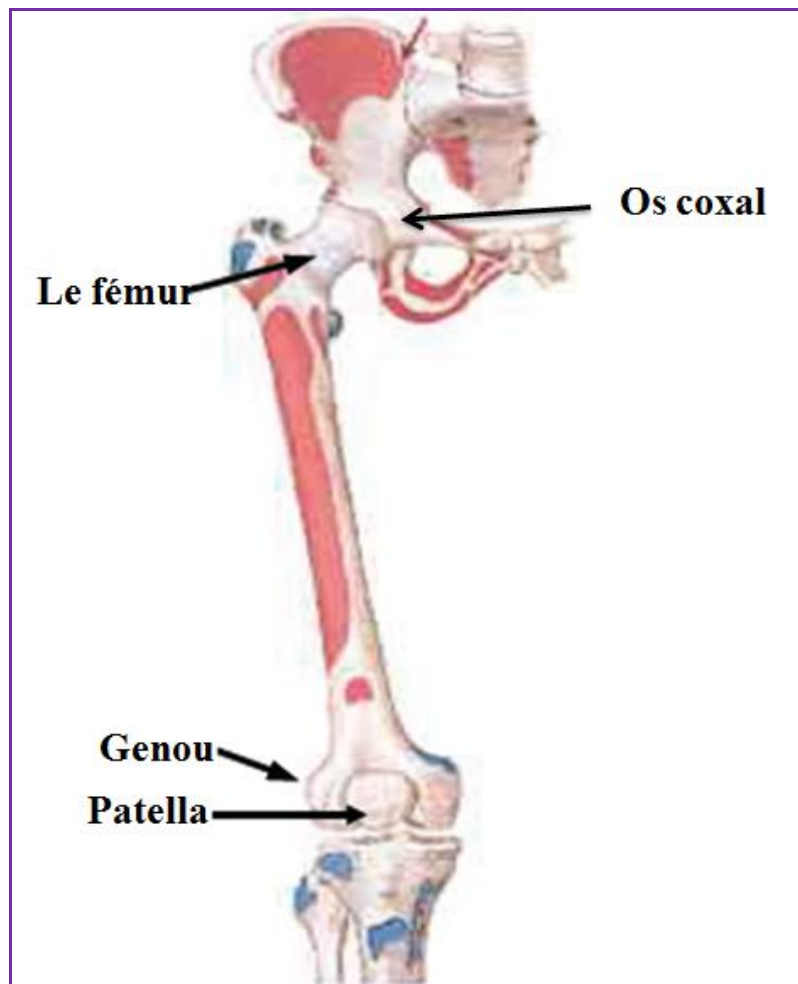


ARTICULATION DE LA HANCHE (LA COXO-FEMORALE)

Pr Bendjelloul M.

Cours destiné aux étudiants de première année de médecine



Plan du cours

I- INTRODUCTION

II- ANATOMIE DESCRIPTIVE :

A- LES SURFACES ARTICULAIRES

- 1- La tête fémorale
- 2- La cavité cotyloïde de l'os coxal (l'acétabulum)
- 3- Le labrum acétabulaire (bourrelet)

B- MOYEN D'UNION

- ✓ Capsule articulaire
- ✓ Les ligaments
- ✓ La synoviale

III- PHYSIOLOGIE ARTICULAIRE

Conclusion

Référence bibliographiques

Objectifs

- Connaître la situation de l'articulation
- Décrire les différentes surfaces articulaires
- Connaître les moyens d'unions de l'articulation
- Connaître les muscles leurs origines, trajets et terminaisons
- Connaître l'action des muscles
- Décrire les mouvements de l'articulation

I- INTRODUCTION :

L'articulation coxo-fémorale est une articulation synoviale sphéroïde (diarthrose énarthrose), appelée aussi articulation de la hanche. Elle unit le membre inférieur au tronc, c'est une articulation profonde, mobile et stable.



Fig 1- Vue ventrale de l'articulation de la hanche

II- ANATOMIE DESCRIPTIVE :

A- LES SURFACES ARTICULAIRES :

Ce sont d'une part, la tête du fémur, d'autre part l'acétabulum de l'os coxal agrandie par un fibrocartilage labrum acétabulaire.

1- La tête fémorale :

- Est une saillie arrondie, représentant environ les 2/3 d'une sphère de 20 à 25mm de rayon.
- Constituée par les 2/3 d'une sphère de 45mm de diamètre par son centre géométrique où passent les trois axes de l'articulation.
- L'axe horizontal, axe vertical, axe antéropostérieur.
- La tête fémorale est supportée par le col fémoral qui assure la jonction avec la diaphyse. L'axe du col forme avec l'axe de la diaphysaire. Un angle d'inclinaison de 125° chez l'adulte la tête présente une fossette creusée au-dessous et en arrière de son centre, elle donne insertion au ligament rond de la tête fémorale est recouverte de cartilage articulaire sauf au niveau de la fossette du ligament rond.



elle représente les 2/3 d'une
sphère de 40 à 50 mm de rayon,

1-La tête fémorale

Fig 2 – La tête fémoral

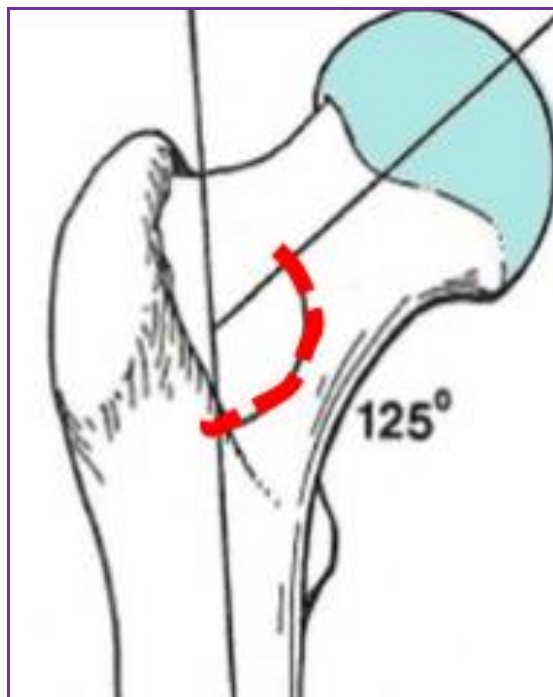


Fig 3-

2- La cavité cotyloïde de l'os coxal (l'acétabulum) :

L'acétabulum est à peu-près hémisphérique et présente deux parties distinctes :

- L'une articulaire est en forme de croissant, dont les extrémités en cornes limitent en avant et en arrière l'échancrure ischio-pubienne, l'autre appelée fosse acétabulaire.
- Le revêtement cartilagineux ne recouvre que la partie articulaire de l'acétabulum.
- L'arrière fond est recouvert d'un périoste mince, il est comblé par une masse graisseuse rougeâtre, le coussinet adipeux de la cavité acétabulaire et par le ligament de la tête fémorale (ligament rond).

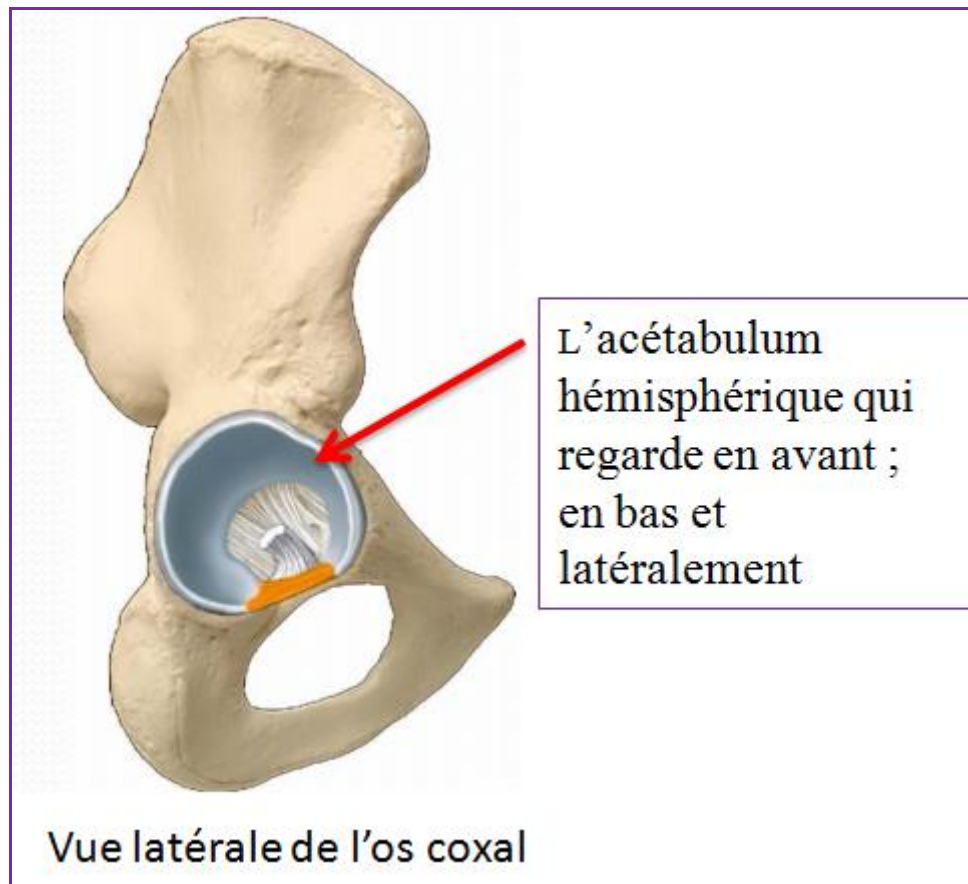


Fig 4- Vue latérale de l'os coxal

3- Le labrum acétabulaire (bourrelet) :

C'est un fibrocartilage enroulé sur le pourtour de l'acétabulum. Il a la forme d'un prisme triangulaire en forme d'anneau :

- Une face adhérente ou base ;
- Une face interne, lisse articulaire en continuité avec la surface articulaire de l'acétabulum ;
- La face externe qui donne insertion à la capsule articulaire.

Il passe comme un pont au dessus de l'échancrure ischio-pubienne et la transforme en un orifice ischio-pubien ou donne le nom de ligament transverse sur l'acétabulum à cette partie du labrum acétabulaire.

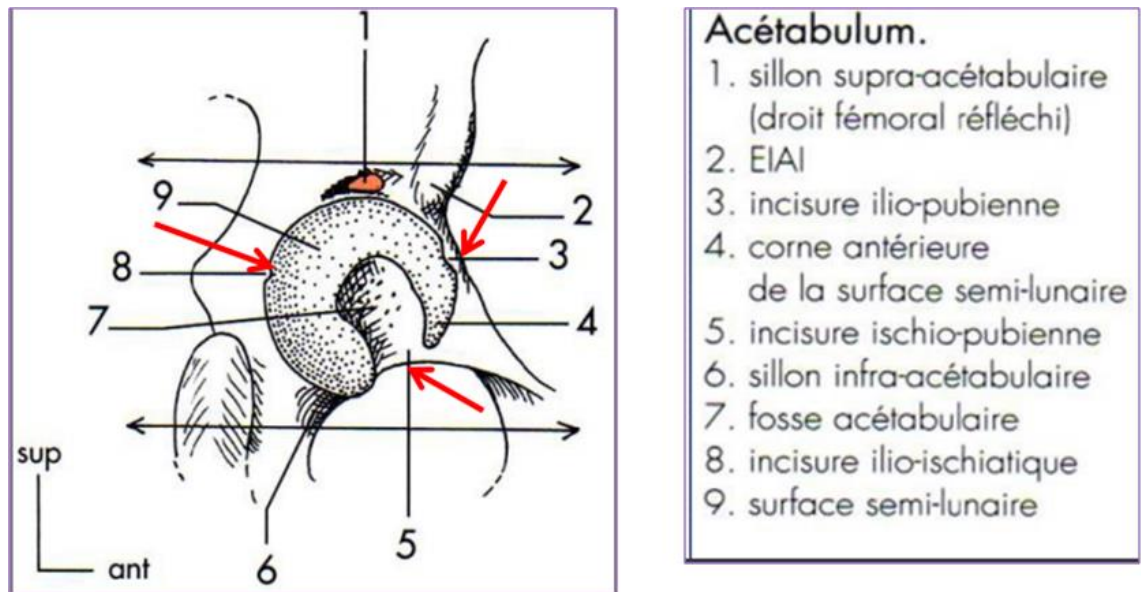


Fig 5- Vue latérale de l'acétabulum

B- MOYENS D'UNIONS :

→ Capsule articulaire :

La capsule articulaire est un manchon fibreux dont l'insertion iliaque se fait sur le sourcil cotyloïdien et l'insertion fémorale se fait en avant sur la ligne inter-trochantérienne antérieure et en arrière sur le col fémoral.

La capsule est constituée de fibres longitudinales superficielles et des fibres circulaires profondes. Les fibres circulaires constituent à la partie moyenne de la capsule un faisceau épais, c'est la zone orbiculaire ou le ligament annulaire.

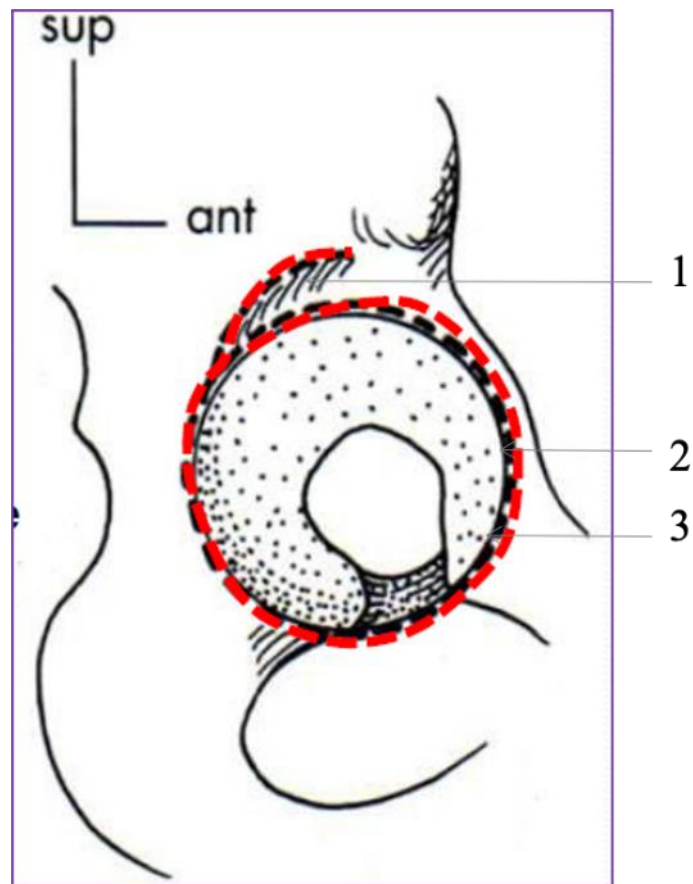


Fig 6- Vue latérale de l'os coxal insertion de la capsule

1- La gouttière sus cotyloïdienne

2- Face latérale du bourrelet

3- Le limbus acétabulaire

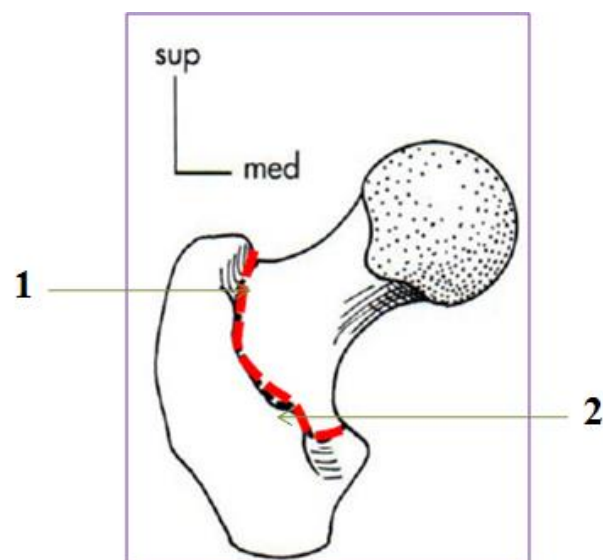


Fig 7- Vue antérieure de l'extrémité supérieure du fémur

1- La capsule

2- Ligne inter trochantérienne antérieure

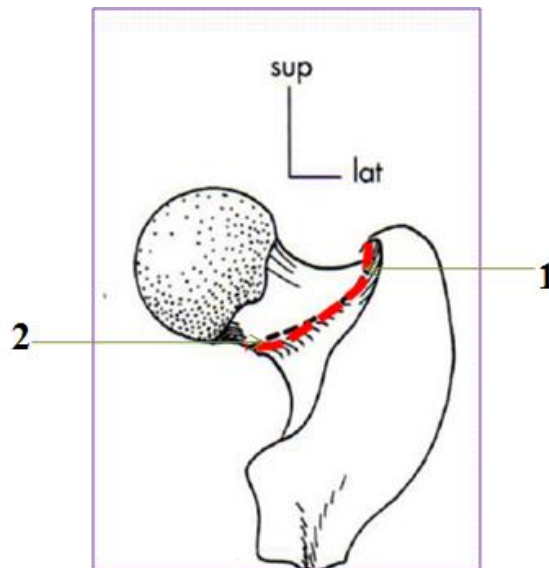


Fig 7- Vue postérieure de l'extrémité supérieure du fémur

1- La capsule

2- La face postérieure du col du fémur

➔ Les ligaments :

1- Ligament ilio-fémoral (BERTIN) :

Le ligament de BERTIN est antérieur, puissant et triangulaire. Recouvre la face antérieure de la capsule. Il s'étend du cotyle à la ligne inter-trochantérienne antérieure, constitué de deux faisceaux distincts :

- Faisceau supérieur ilio-pré trochantérien
- Faisceau inférieur ilio-pré trochantinien

2- Ligament pubo-fémoral :

Le ligament pubo-fémoral renforce la partie antéro-inférieure de la capsule, s'étend de la surface ilio-pectinée au petit trochanter.

3- Le ligament ischio-fémoral :

Le ligament ischio-fémoral renforce la face inférieure de la capsule. Il s'étend de l'ischion, et se termine par 03 faisceaux :

- Un faisceau supérieur ischio-sus cervical sur le grand trochanter.
- Un faisceau moyen ischio-zonulaire sur la zone orbiculaire de la capsule.
- Un faisceau inférieur ischio-sous cervical sur la capsule.

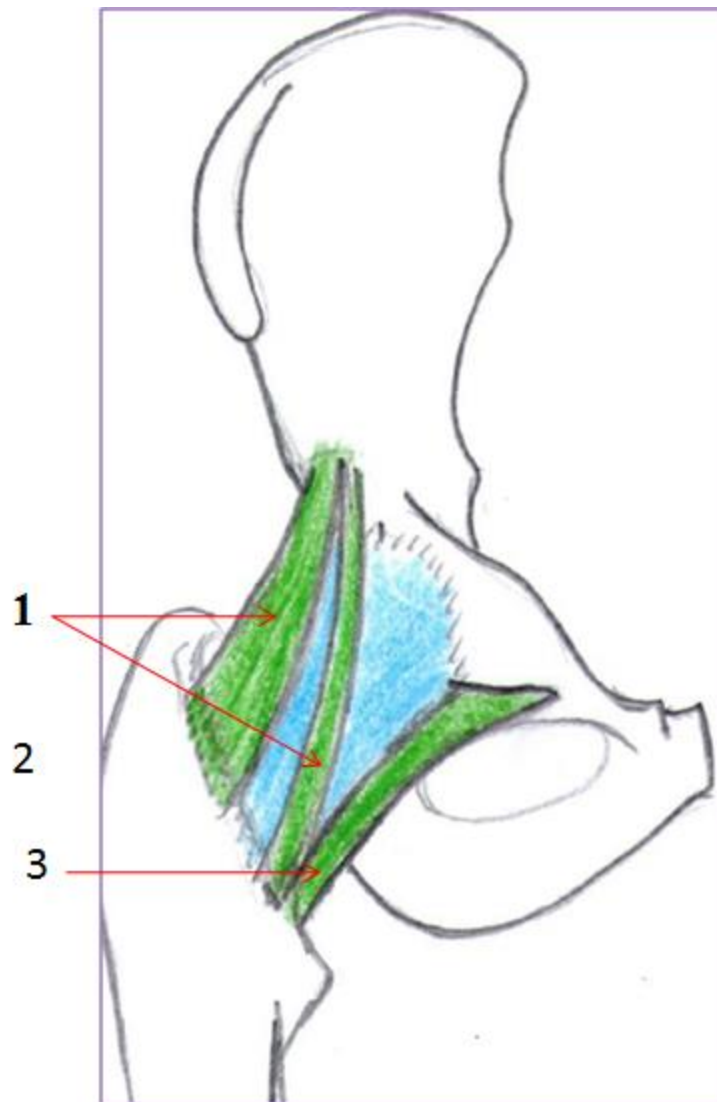


Fig 8- Vue antérieure de l'articulation coxo-fémorale

- | | |
|--|--|
| 1- Ligament ilio-fémoral (BERTIN) faisceau supérieur | 2- Ligament ilio-fémoral (BERTIN) faisceau inférieur |
| 3- Ligament pubo-fémoral | |

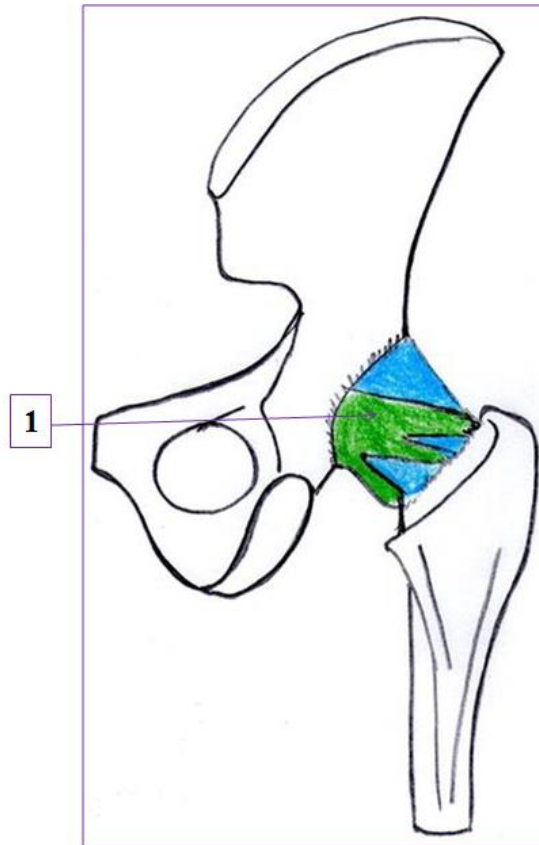


Fig 9- Vue postérieure de l'articulation coxo-fémorale

1- Le ligament ischio-fémoral

4- Le ligament rond :

Le ligament rond naît dans la fossette du ligament rond (fovéa capitis) de la tête fémoral, il se divise en 03 faisceaux :

- Un faisceau antérieur qui se termine sur la corne antérieure du croissant articulaire de l'acétabulum
- Un faisceau moyen qui s'attache sur le ligament transverse
- Un faisceau postérieur qui sort de l'acétabulum

Le ligament rond est centré par une artériole qui irrigue la tête fémorale.

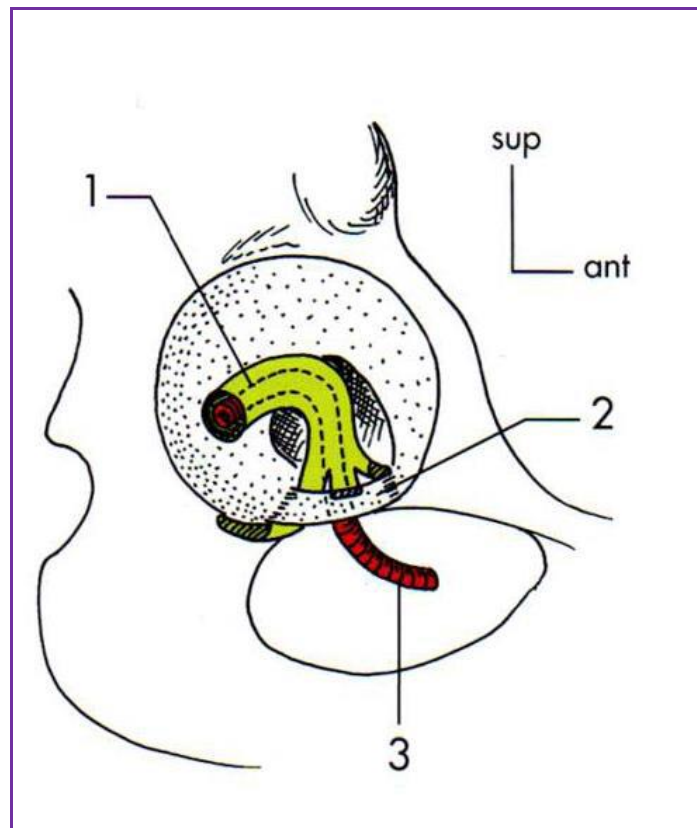


Fig 10- Vue latérale de l'os coxal

1- Ligament Rond

2- Ligament transverse de l'acetabulum

➔ La synoviale :

La synoviale tapisse la cavité articulaire. Le ligament rond est entouré d'une synoviale indépendante de la synoviale articulaire proprement dite.

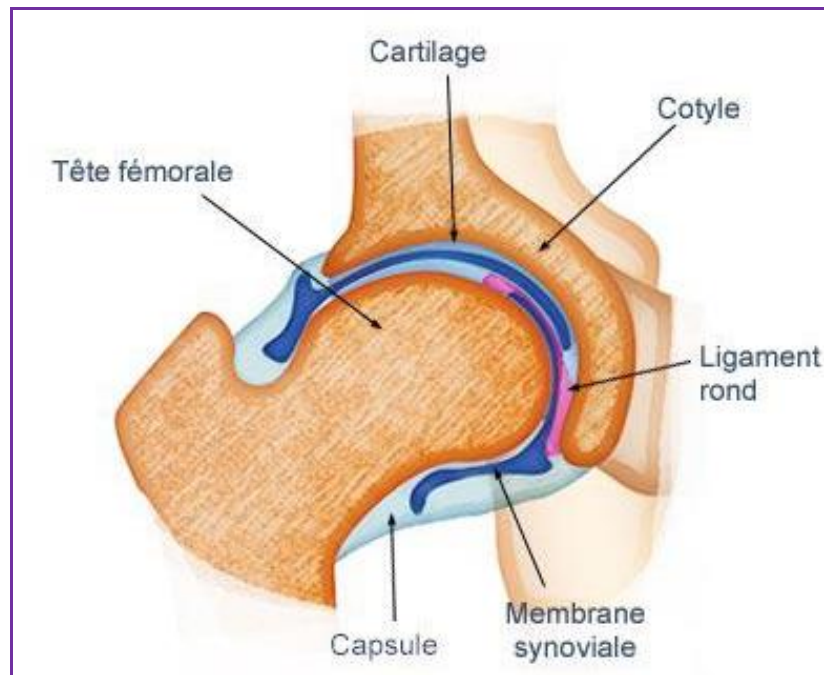
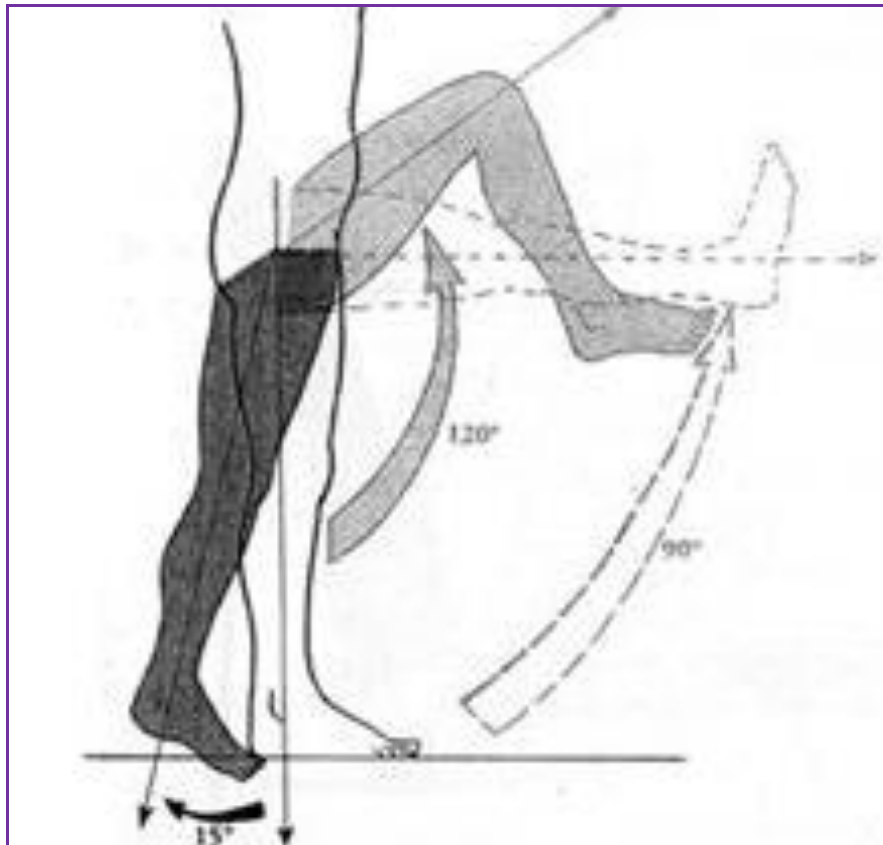


Fig 11- coupe frontal de l'articulation coxo- fémoral

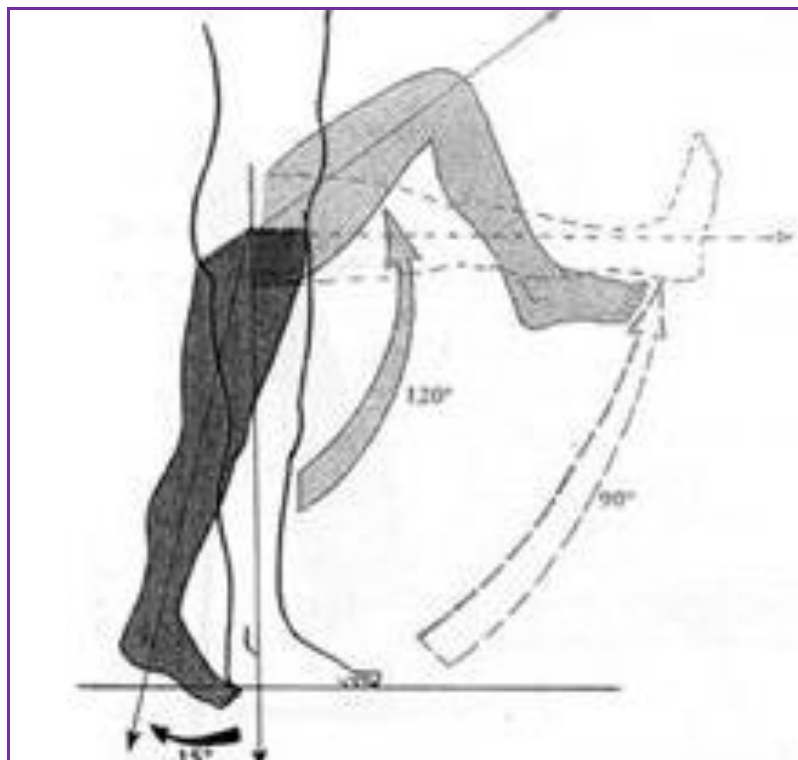
III- PHYSIOLOGIE ARTICULAIRE :

L'articulation coxo-fémorale est une articulation à grande mobilité qui permet les mouvements suivants :

- Flexion-extension : autour d'un axe transversal qui passe par le centre de la tête fémorale :
 - Flexion 120° genou fléchi ; 90° genou étendu

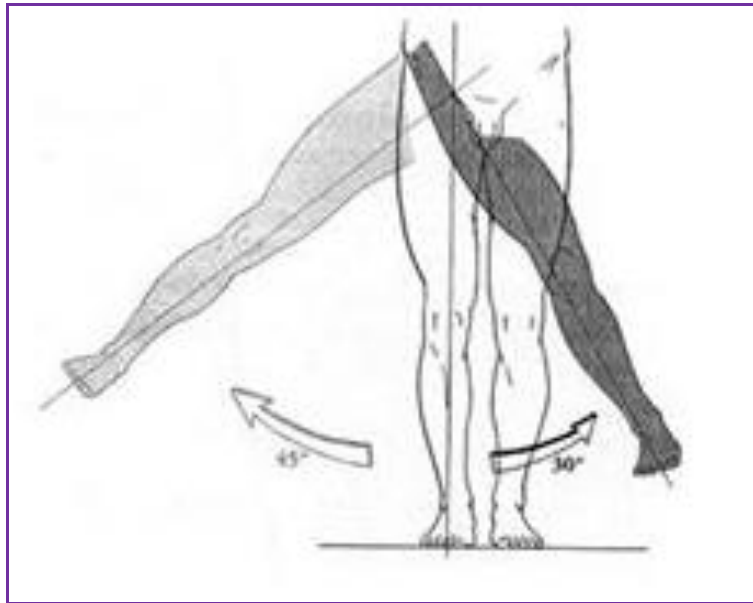


- Extension 10° genou fléchi ; 20° genou étendu

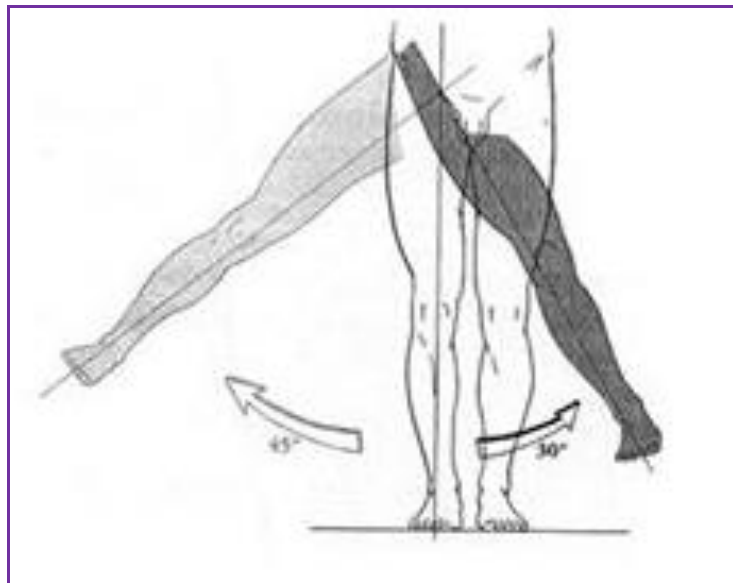


- Abduction-adduction : autour d'un axe antéropostérieur qui passe par le centre de la tête fémorale :

- Abduction habituelle 30° ; abduction forcée 45°-60° (danse, gymnastique)



- Adduction 30° au maximum.



- Circumduction : ce mouvement résulte de la succession des mouvements précédents.
- Rotation : autour d'un axe vertical qui passe par le centre de la tête fémorale :
 - Rotation interne 30
 - Rotation externe 60

Conclusion

L'articulation de la hanche est constituée, comme toutes les autres articulations, de cinq principales parties

1. le cartilage qui protège l'os
2. les tendons et muscles qui produisent les mouvements tout en protégeant l'articulation. La hanche est une articulation mobile dans qui permet des mouvements de la cuisse sur le tronc dans les trois plans de l'espace
3. la capsule et les ligaments qui maintiennent les os en contact et assurent la stabilité de l'articulation
4. la membrane synoviale qui secrète le liquide synovial
5. le liquide synovial qui assure la lubrification du cartilage et le nourrit. chacun de ces éléments a un rôle précis dans cette structure destinée à assurer le mouvement. Donc l'articulation de la hanche permet le changement de positionnement du membre inférieur, elle est la deuxième articulation la plus mobile, après celle de l'épaule. Les deux articulations des hanches confèrent la stabilité au corps ainsi elle permet la réalisation de différents mouvements du membre inférieur. Elle peut être siège de pathologie douloureuse qui peuvent avoir des causes diverse telle que : la coxarthrose, les fractures ou les luxations

Références bibliographiques

- 1- Brizon J, Castaing j. feuillets d'Anatomie XI. Maloin Ed, Paris 1953
- 2- Hammoudi SS. Le cours d'Anatomie . Descriptive, topographique et fonctionnelle . Fascicule II (appareil locomoteur , membre supérieur.ISBN. 2004, p91-98
- 3- Rouvière H. Anatomie Humaine descriptive et topographique. Tome 3-membre. Masson 10^{ème} Ed 2^{ème} tirage révisé par Delmas A, Paris 2002 ; p246-269
- 4- Internet site d'anatomie

Objectives

- To identify the anatomical location of the joint
- To describe the different articular surfaces
- To understand the stabilising structures of the joint
- To know the muscles: their origins, courses, and insertions
- To understand the actions of the muscles
- To describe the movements of the joint

I. INTRODUCTION

The **coxofemoral joint** is a **spheroidal synovial joint** (ball-and-socket joint; diarthrosis, enarthrosis), also known as the **hip joint**. It connects the lower limb to the trunk. It is a **deep, mobile, and highly stable joint**.

II. DESCRIPTIVE ANATOMY

A. ARTICULAR SURFACES

The articular surfaces are, on the one hand, the **head of the femur**, and on the other, the **acetabulum of the hip bone**, enlarged by a fibrocartilaginous rim, the **acetabular labrum**.

1. Femoral Head

- A rounded prominence representing approximately **two-thirds of a sphere**, with a radius of **20–25 mm**.
- Formed by two-thirds of a sphere of about **45 mm in diameter**, whose geometric centre corresponds to the intersection of the **three axes of movement** of the joint:
 - a horizontal axis,
 - a vertical axis,
 - an anteroposterior axis.
- The femoral head is supported by the **femoral neck**, which connects it to the shaft.

- The axis of the neck forms, with the axis of the shaft, an **angle of inclination of about 125° in the adult**.
- The head presents a small depression, the **fovea capitis**, located inferiorly and posteriorly to its centre; it provides attachment for the **ligament of the head of the femur (ligamentum teres)**.
- The femoral head is covered with **articular cartilage**, except at the level of the fovea.

2. Acetabular Cavity of the Hip Bone (Acetabulum)

The acetabulum is approximately **hemispherical** and presents two distinct parts:

- An **articular part**, crescent-shaped, whose horn-like extremities limit anteriorly and posteriorly the **ischiopubic notch**;
- A **non-articular part**, the **acetabular fossa**.
- Cartilage covers only the **articular (lunate) surface** of the acetabulum.
- The acetabular fossa is covered by a thin periosteum and filled with a reddish fatty mass, the **acetabular fat pad**, as well as by the **ligament of the head of the femur**.

3. Acetabular Labrum

The acetabular labrum is a **fibrocartilaginous rim** attached to the margin of the acetabulum. It has the shape of a **triangular prismatic ring** and presents:

- A **base (attached surface)** adherent to the acetabular rim;
- An **internal smooth articular surface**, continuous with the articular surface of the acetabulum;
- An **external surface**, providing attachment for the **articular capsule**.

It bridges over the **ischiopubic notch**, converting it into an **ischiopubic foramen**. This part of the labrum is referred to as the **transverse acetabular ligament**.

B. STABILISING STRUCTURES

► Articular Capsule

The articular capsule is a **fibrous sleeve**.

- Its **iliac attachment** is on the **acetabular rim**.

- Its **femoral attachment** is anteriorly on the **anterior intertrochanteric line** and posteriorly on the **femoral neck**.

The capsule consists of:

- **Superficial longitudinal fibres**, and
- **Deep circular fibres**, which form a thick band in the middle part of the capsule known as the **zona orbicularis (annular ligament)**.

► Ligaments

1. Iliofemoral ligament (Ligament of Bertin)

- Anterior, very strong, and triangular.
- Covers the anterior aspect of the capsule.
- Extends from the acetabulum to the anterior intertrochanteric line.
- Composed of two bundles:
 - A **superior ilio-pretrochanteric bundle**,
 - An **inferior ilio-pretrochanteric bundle**.

2. Pubofemoral ligament

- Reinforces the **anteroinferior** part of the capsule.
- Extends from the **iliopubic (pectineal) surface** to the **lesser trochanter**.

3. Ischiofemoral ligament

- Reinforces the **posterior aspect** of the capsule.
- Extends from the ischium and divides into three bundles:
 - A **superior ischio-supracevical bundle** inserting on the greater trochanter,
 - A **middle ischio-zonular bundle** inserting into the zona orbicularis,
 - An **inferior ischio-infracevical bundle** inserting into the capsule.

4. Ligament of the Head of the Femur (Ligamentum Teres)

- Originates from the **fovea capitis** of the femoral head.
- Divides into three bundles:
 - An **anterior bundle** attaching to the anterior horn of the lunate surface of the acetabulum,
 - A **middle bundle** attaching to the transverse acetabular ligament,
 - A **posterior bundle** extending outside the acetabulum.

- Contains a small artery supplying the **femoral head**.

► Synovial Membrane

The synovial membrane lines the articular cavity. The ligament of the head of the femur is surrounded by a **synovial sheath independent** of the main articular synovial membrane.

Fig. 11 – Frontal section of the hip joint

III. JOINT PHYSIOLOGY

The hip joint is a **highly mobile joint**, allowing the following movements:

• Flexion–Extension

Around a **transverse axis** passing through the centre of the femoral head:

- **Flexion:**
 - 120° with the knee flexed
 - 90° with the knee extended
- **Extension:**
 - 10° with the knee flexed
 - 20° with the knee extended

• Abduction–Adduction

Around an **anteroposterior axis** passing through the centre of the femoral head:

- **Abduction:**
 - Usual: 30°
 - Forced: 45–60° (dance, gymnastics)
- **Adduction:** up to 30°

• Circumduction

Results from the succession of the above movements.

• Rotation

Around a **vertical axis** passing through the centre of the femoral head:

- **Internal rotation:** 30°
- **External rotation:** 60°

Conclusion

The hip joint, like all synovial joints, is composed of **five principal components**:

1. **Articular cartilage**, which protects the bone.
2. **Muscles and tendons**, which produce movement while protecting the joint.
The hip is a mobile joint that allows movements of the thigh on the trunk in the **three planes of space**.
3. **Capsule and ligaments**, which maintain bone contact and ensure joint stability.
4. **Synovial membrane**, which secretes synovial fluid.
5. **Synovial fluid**, which lubricates and nourishes the cartilage.

Each of these elements has a specific role in ensuring movement. The hip joint allows changes in the position of the lower limb and is the **second most mobile joint**, after the shoulder. Both hip joints provide **stability to the body** and enable a wide range of lower-limb movements.

The hip may be affected by painful conditions of various causes, such as **coxarthrosis (hip osteoarthritis)**, **fractures**, or **dislocations**.